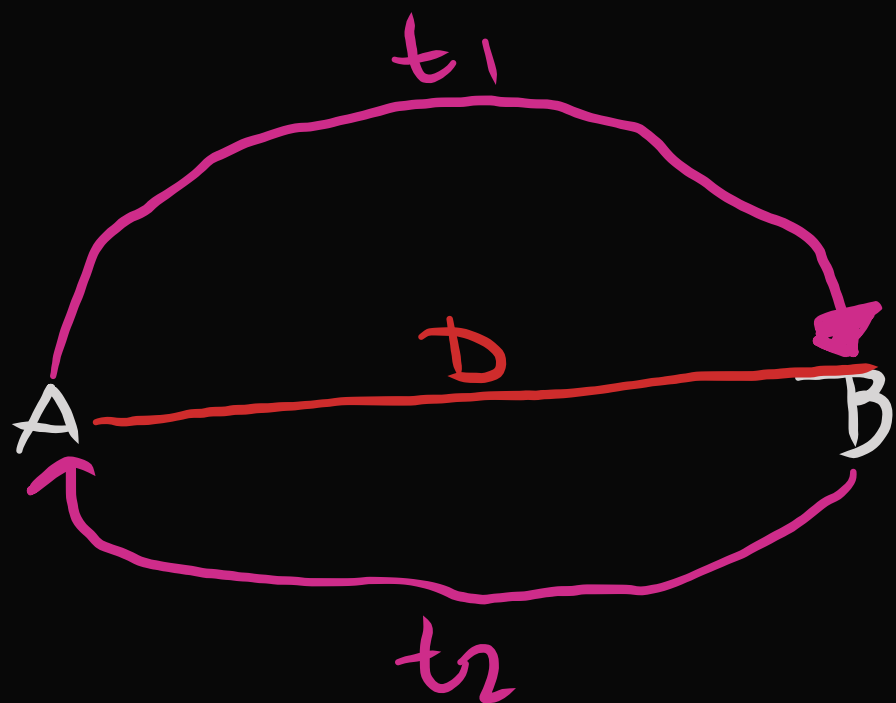


Type - 2

When Distance is Constant & Total time is given



Case - I

$$t_1 + t_2 = \underbrace{t}_{\text{total time}}$$

$$D = \frac{S_1 S_2}{(S_1 + S_2)} \times t$$

Case - II

$$t_1 - t_2 = \underbrace{\Delta t}_{\text{diff. of time}}$$

$$D = \frac{S_1 S_2}{|S_1 - S_2|} \times \Delta t$$

3. A man travels for 6 hours 30 minutes. If he covers the first half of the journey at 40 km/hr and the rest at 25 km/hr. Find the total distance travelled by him.

एक आदमी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 40 किमी/घंटा की गति से और शेष भाग 25 किमी/घंटा की गति से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 150 km

(b) 180 km

(c) 200 km

(d) 240 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$\frac{40 \times 25}{40 + 25} \times 6.5 \rightarrow \frac{40 \times 25}{65} \times 6.5$$

100 → dist

$$TD \rightarrow 100 \times 2 = 200$$

5. A student goes to school at a speed of 4.5 km/h and returns at a speed of 3 km/h. If he takes 5 hours for the entire journey, then total distance covered by the student (in km) is:

एक छात्र 4.5 किमी./घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 3 किमी./घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में 5 घंटों का समय लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी (किमी. में) ज्ञात करें।

(a) 9

(b) 12

(c) 15

(d) 18

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$\begin{array}{r} 3 \quad 4.5 \times 3 \\ \hline 7.5 \\ \hline 15 \end{array} \times 5 = 9 \times 2 \rightarrow 18 \rightarrow \text{Total dist}$$

dist $\rightarrow 9$